UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Taller de Movimiento Circular – Grupo 14

Fundamentos de Mecánica (1000019)

1 Movimiento Circular

1. Dos puntos tienen coordenadas cartesianas $\left(1,\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ y $\left(-1,\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

   a) Determine las coordenadas polares de esos dos puntos.

   b) Determine la distancia entre ellos.

2. Tu compañero de cuarto está trabajando en su bicicleta y la pone de pies a cabeza. Enseguida notas que en el rin de 60 cm de diámetro se encuentra atascada una piedra que gira a tres vueltas por segundo. ¿Cuáles son la rapidez y la aceleración de la piedra?

3. Calcule la rapidez en km/h y la aceleración en $\mathrm{m/s^2}$ de una persona sobre el ecuador, originadas por el movimiento rotacional de la Tierra. El radio de la Tierra es $r_T \simeq 6{,}37 \times 10^6$ m.

4. En el modelo del átomo de hidrógeno propuesto por Niels Bohr, un electrón orbita alrededor de un protón estacionario en un movimiento circular uniforme, en un círculo de radio $r = 5{,}28 \times 10^{-11}$ m, con una rapidez $v = 2{,}18 \times 10^6$ m/s. Halle:

   a) La magnitud de la aceleración radial.

   b) El periodo del movimiento.

5. El brazo de un aspersor de agua gira con una rapidez constante de tal forma que realiza 20 vueltas en 5 s. La distancia entre los extremos del brazo es de 20 cm. Determine:

   a) El periodo del movimiento.

   b) La frecuencia angular.

   c) La rapidez del extremo del brazo.

   d) La aceleración centrípeta.

   Exprese sus resultados en unidades del SI y en unidades de π.

6. La distancia entre Santo Tomé (África) y Quito es de aproximadamente 9500 km. Ambas ciudades están casi sobre el ecuador. ¿Cuánto le toma a la Tierra rotar para cubrir la distancia entre las dos ciudades?

7. Si la posición angular de un objeto en movimiento circular es $\theta(t) = \left(t^2 + 2t + 1\right)$ rad, con t en segundos, ¿cuáles son sus velocidad y aceleración angulares como función del tiempo?

**Ejercicios tomados y adaptados del taller de la profesora Edna Carolina Pinilla Beltrán.*

Trabajo en grupos.